

잠수함 시운전 지침

방위사업청 예규 제979호(2025. 4. 15. 제정)



방 위 사 업 청

목 차

제 1 장 총 칙

제1조(목적)

제2조(적용범위)

제3조(업무분장)

제4조(정의)

제 2 장 시운전 계획서 작성

제5조(기본원칙)

제6조(관련문서)

제7조(계약현황 및 주요계획)

제8조(건조업체 부서별 시운전 수행업무)

제9조(시운전 대상 및 지원사항)

제 3 장 시운전 평가서 작성 및 확정

제10조(평가서 작성 기본 원칙)

제11조(평가서 세부내용 작성)

제12조(평가서 검토)

제13조(평가서 확정)

제 4 장 시운전 수행

제14조(기본 원칙)

제15조(관급장비)

제16조(시운전 일정)

제17조(평가시간)

제18조(시정조치 절차 및 평가 중지/중단)

제19조(항해준비상태 점검)

제20조(잠항심도별 자체 안전평가)

제21조(예방정비 및 청결)

제 5 장 시운전 회의

제22조(시운전 회의)

제23조(시운전통합공정회의)

제 6 장 안전 및 보안대책

제24조(안전 일반사항)

제25조(인원 안전)

제26조(함정 안전)

제27조(보안대책)

부 칙

제1조(시행일)

제2조(경과조치)

별지 1. 용어의 정의

별지 2. 시운전 평가서 양식

별지 3. 시운전 조치요구사항 및 보완요구사항

별지 4. 출항 불가조건

별지 5. 시운전 불가 확인서

잠수함 시운전 지침

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「방위사업관리규정」에 근거한 잠수함 후속함 건조에 대하여 계통별 정상작동 여부 확인을 목적으로 수행하는 시운전 업무를 일관성 있게 수행하기 위해 필요한 절차 등을 지침으로 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 다음 각 호의 기관에 적용한다.

1. 방위사업청(이하 방사청)
2. 국방기술품질원(이하 기품원)
3. 국방과학연구소(이하 국과연)
4. 해군 기획관리참모부 수중전력과(이하 기참부)
5. 해군 전력분석시험평가단(이하 전평단)
6. 전평단 잠수함인수시운전 평가대대(이하 인평대대)
7. 해군 인수부대(이하 인수부대)

제3조(업무분장) 이 지침에 따른 관계부처별 업무분장은 다음 각 호와 같다.

1. 방사청
 - 가. 시운전 계획서 및 시운전 평가서 확정
 - 나. 시운전 조정·통제
 - 다. 시운전통합공정회의 주관
 - 라. 시운전 개별종목 착수 여부 결정
 - 마. 해군 및 안전 지원소요 등 관련기관 협조 요청
 - 바. 관급장비 공정관리(필요시) 및 건조업체 협조
 - 사. 건조업체가 시운전 평가서 기술변경 제안 시 관련 규정에 따라 처리
2. 기참부
 - 가. 인수 기본지시 시달/통보
 - 나. 시운전 종료 후 함정 인수에 관한 업무 조정·통제 및 관련부대(서)/기관과의 업무협조
 - 다. 시운전 해군 지원소요 업무 조정·통제
 - 라. 함정 인수 지시/통보
3. 전평단

가. 시운전 평가 수행 주관

나. 시운전 계획서(안) 및 시운전 평가서(안) 검토

다. 시운전 군 지원소요 관련부대(서)·기관에 반영·요청하고, 지원토록 지시·협조

라. 시운전 평가 결과 통보

4. 인평대대

가. 일일, 주간, 월간 시운전 회의 주관

나. 시운전 계획서(안) 및 시운전 평가서(안) 검토

다. 시운전 평가 수행 및 결과 작성

라. 시운전 조치요구 및 보완요구 발행

마. 품질현안 평가영향성 검토

바. 해군 저시정 경보 발효 시 관련기관 통보

5. 기품원

가. 시운전 계획서(안) 및 시운전 평가서(안) 검토

나. 정부품질보증계획에 따른 정부품질보증업무 수행

다. 시운전 조치요구사항 및 보완요구사항 결함/개선 분류

라. 시정조치요구서 발행

마. 품질현안 평가영향성 검토

바. 축계 비틀림 진동 시운전 지원

사. 건조업체가 시운전 평가서 기술변경 제안시 관련 규정에 따라 처리

6. 국과연

가. 소음측정 지원

나. 방사청 요청 또는 유관기관 협의를 통해 기술지원 및 시운전 평가 참관

7. 건조업체

가. 시운전 계획서(안) 및 시운전 평가서(안) 작성

나. 시운전 기간 중 정비계획 및 주기에 따라 정비 실시

다. 업체품질보증계획서에 따른 주간 검사 계획/결과 목록(예방정비, 청결작업 포함)

작성

라. 시운전을 위한 함/장비운용 및 평가 준비(사전점검 포함)

마. 품질현안 현황 및 평가영향성 검토자료 제출

바. 시정조치요구에 대한 시정조치, 목록 및 결과서 제출

사. 시운전 수행 및 입회

아. 시운전 평가 진행 현황 및 세부일정 주기적 수립/통보

자. 시운전 관련 안전책임 및 함 편승자 안전교육

차. 함 운용인원에 대한 교육훈련 및 항해 가능 여부를 확인

8. 인수승조원

가. 시운전통합공정회의 의견 개진(합 운용 및 정비이력, 장비상태)

나. 승조원 개선요구사항 통보

제4조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 별지 제1호와 같다.

제2장 시운전 계획서 작성

제5조(기본원칙)

- ① 건조업체는 시운전 계획서(안)를 작성하여 방사청에 제출하며, 방사청은 소요군 및 기품원의 의견을 수렴 후 해당 함정의 시운전 계획서를 확정한다.
- ② 관련기관(방사청, 건조업체, 기품원, 소요군)은 확정된 시운전 계획서에 따라 시운전 업무를 수행한다.
- ③ 관련기관은 확정된 시운전 계획서에 따라 업무를 수행하며, 시운전 계획서에 별도로 명기되지 않은 세부사항은 이 지침에 따라 시운전 업무를 수행한다.
- ④ 시운전 계획 수정 시에는 문서번호를 갱신하며, 주요 수정내용에 대한 요약을 포함한다.
- ⑤ 시운전 계획서는 시운전에 필요한 무기·시설의 범위, 운용방안, 소요예산, 기간, 시험내용, 시운전 분야별 종목에 대한 시험번호 및 시험종목, 정박/항해 여부, 최종의장 작업기간 내 실시할 시운전 목록을 포함하여 작성한다. 단, 항해 시운전에 대한 종목은 정박 시운전 평가 착수 후 수정할 수 있다.
- ⑥ 시운전 계획서는 시운전 종목별 예상시간을 고려한 전체 시운전 일정을 포함하여 작성한다. 단, 항해 시운전 관련 사항은 정박 시운전 평가 착수 후 수정할 수 있다.

제6조(관련문서)

- ① 시운전 계획서는 시운전 평가지침 관련 문서를 도표로 포함하여 작성한다. 도표의 내용은 문서번호 및 문서명을 포함한다.
- ② 제1항의 시운전 평가지침 관련 문서는 다음 각 호의 문서를 말한다.
 1. 방위사업법
 2. 방위사업법 시행령
 3. 방위사업법 시행규칙
 4. 국방전력발전업무 훈령
 5. 방위사업관리규정

6. 국방기술품질원 군수품 품질경영 기본규정
 7. 표준화 업무 규정
 8. 방위사업품질관리규정
 9. 해군 전력발전업무 규정
 10. 해군 무기체계 시험평가·시운전 업무편람
 11. 함 건조 계약서
 12. 함정건조기본지침서(TLR) 또는 운용요구서(ORD)
 13. 함정건조기술사양서(TLS) 또는 체계부체계 기술사양서(SSDD)
- ③ 이 규정과 시운전 평가지침 관련 문서 간 불일치 사항 및 이견 발생 시, 관계기관 협의를 통하여 시운전 계획서에 반영한다.

제7조(계약현황 및 주요 계획)

- ① 시운전 계획서는 다음 각 호를 포함하여 작성한다.
1. 계약명
 2. 계약일자
 3. 납기일
 4. 주요 계획
- ② 주요 계획은 착공, 기공, 진수, 정박 시운전, 항해준비상태 점검, 항해 시운전, 장비 성능 유지활동, 최종의장 작업, 주요일정표(안) 등이 포함되어야 한다.

제8조(건조업체 부서별 시운전 수행업무) 건조업체는 부서별 시운전 수행업무를 도표로 포함하여 시운전 계획서(안)을 작성한다.

제9조(시운전 대상 및 지원사항) 시운전 계획서는 다음 각 호를 포함하여 작성한다.

1. 대상 함정 형상
2. 대상 장비 수량(관/도급, 획득방법, 수량, 품목명 포함)
3. 대상 함정 특성(SWBS에 따른 주요기능 및 구성 포함)
4. 지원 장비/선박(명칭, 용도 포함)
5. 소요 무장(명칭, 지원목적, 수량 포함)
6. 통신/전자 장비/설비(방사청, 국과연, 소요군)(명칭, 지원목적, 제공조직 포함)
7. 기타 지원사항(방사청, 소요군, 국과연 등)(지원사항, 지원목적, 제공조직 포함)
8. 국외 장비 제작사 기술지원 계획(장비명, 업체명, 단계별 기술지원 소요일 포함)
9. 시운전에 필요한 무기·시설의 범위, 운용방안, 소요예산, 기간, 시험내용 등

제3장 시운전 평가서 작성 및 확정

제10조(평가서 작성 기본 원칙)

- ① 시운전 평가서는 계통별 정상작동 여부를 확인하기 위해 판정 기준을 설정하여 절차별로 작성하며, 계약문서 및 형상식별서를 기본으로 작성한다.
- ② 시운전 평가서는 장비작동 및 안전수칙을 고려하여 작성하며, 시험측정용 계측장비로 획득한 정보를 토대로 합격 여부를 판단할 수 있는 종목·항목은 분석의 방법으로 평가서를 작성할 수 있다.
- ③ 시운전 평가서는 국문 작성이 원칙이나, 국외 구매장비 및 용어, 인용자료에 한해 영문을 부가하여 작성할 수 있다.
- ④ 평가 합격 기준은 작동 여부 또는 정량적인 수치로 제시하며, 계약문서 및 형상식별서, 국제규격(KS규격 포함)에 따른 허용오차가 존재할 경우 허용오차를 포함하여 제시한다.
- ⑤ 시운전 평가서 수정 시에는 개정번호를 갱신하며, 관련근거 및 주요 수정 요약 내용을 포함한다.
- ⑥ 시운전 평가서 작성을 위한 기본 양식은 별지 제2호와 같다.

제11조(평가서 세부내용 작성)

- ① 시운전 평가서는 시운전 평가서 작성시 활용한 기준문서를 ‘관련근거’로 포함하여 작성한다.
- ② 시운전 평가서는 지원 장비 및 선박, 계측기, 소요무장, 통신전자 장비·설비·인력, 기타 지원사항 등 ‘시운전 지원사항’을 포함하여 작성한다.
- ③ 시운전 평가서는 시운전 평가 ‘예상 시간’ 및 ‘실 소요 시간’ 기입란을 포함하여 작성한다.
- ④ 시운전 평가서는 진수 전/정박/항해, 잠항심도, 속력, 트림, 흘수, 침로, 장비 운용모드, 장비상태, 기타 안전지침(인원배치 등) 등 ‘평가조건’ 중 안전 및 평가 합부에 영향이 있는 사항 및 조건 확인 시점을 포함하여 작성한다. 단, 장비 작동 및 상태 조건이 많을 경우 평가항목 내 기입 또는 형상식별서 인용으로 대체 가능하다.
- ⑤ 항해 시운전 평가서는 다음 각 호의 ‘환경조건’ 중 안전 및 평가 합부에 영향이 있는 사항을 포함하여 작성한다.
 1. 대기조건: 시정, 운고, 운량, 기온, 풍속 등
 2. 해양조건: 수심, 수온, 파고, 조류, 음향적 환경, 해저 상태 등
- ⑥ 계측 장비를 활용한 평가의 경우 시운전 평가서는 계측간격, 계측시간, 계측정보, 계

측장비 등의 정보를 포함하여 작성한다.

⑦ 시운전 평가서는 시운전 평가의 합격 여부에 영향을 미칠 수 있는 ‘관련검사’ 목록을 포함하여 작성하며 작성 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 업체품질보증계획서 내 검사목록(타 시운전 종목·항목도 포함)
2. 자재 검사, 조립 및 설치검사, 체계통합 검사, 정박 시운전, 항해 시운전 단계로 구분

⑧ 시운전 평가서 내 타 항목의 합부에 영향을 미치지 않아 분리 수행하여도 문제가 없는 항목그룹이 존재할 경우 ‘분리 평가 가능항목’을 작성한다.

⑨ 시운전 평가서의 ‘시운전 방법’은 다음 각 호의 내용을 포함하여 구체적으로 작성한다.

1. 장비의 작동 및 확인 개소를 정확히 판단할 수 있는 형상식별서 상 장비/구성품 명칭 및 식별번호
2. 시연을 통한 평가일 경우 장비의 구체적인 상태(운용자 화면을 통한 확인 시 세부 위치 등)
3. 원활한 시운전을 위해 시운전 평가 수행 전/간 수행이 권고되거나, 참고가 필요한 사항

⑩ 평가서 작성 시 다음 각 호의 항목에 해당할 경우 제외하여 작성할 수 있으나, 평가 제외 목록 및 타당한 사유를 함께 제출하여야 한다.

1. 업체품질보증계획서에 따라 시운전 이전단계에서 수행한 검사 및 검사결과, 체계통합 검사와 중복되는 평가항목
2. 접근성/취급성/정비성 확인과 같이 정량적으로 측정할 수 없어 기능 또는 수치 확인이 불가능한 항목
3. 평가의 합부에 영향을 미치지 않는 단순 기록사항
4. 장비의 장기적 내구도 손상을 일으킬 가능성이 있는 평가항목
5. 시험평가에 합격한 규격장비에 대한 다음 각 목의 평가항목
가. 합정체계와의 연동 및 환경에 영향을 받지 않는 평가항목
나. 시험평가 이후 규격 개정 이력 상 장비 성능에 영향을 받지 않는 평가항목

⑪ 타 평가항목에서 확인된 결과를 활용 가능한 경우 관련기관과 협의 후 확인을 대체하는 것으로 작성한다.

제12조(평가서 검토) 관련기관은 시운전 평가서 확정 전에 계약문서 및 형상식별서, 관련 법규를 근거로 검토한다. 단, 다음 각 호와 같은 사유에 해당 될 경우 평가항목에 대한 수정 또는 추가요청을 할 수 있다.

1. 과거 합정 시운전/시험평가 사례를 바탕으로 예상시간 변경이 필요할 경우
2. 과거 합정 시운전 사례를 바탕으로 원활한 시운전을 위해 시운전 평가 수행 전/간 수행이 권고되거나, 참고자료 추가가 필요한 경우
3. 유사한 평가를 수행한 선행건조합정 대비 특정 장비에 대한 형상변경 사항이 발생하여 시운전을 통한 확인이 필요한 경우
4. 제11조 제11항, 제12항에 따라 제외 또는 대체된 평가항목 중 평가가 필요한 경우

제13조(평가서 확정)

- ① 건조업체는 시운전 평가서(안)을 작성하여 시운전 최초 착수 예정일 3개월 전까지 방사청에 제출한다. 단, 동형 합정 중 시운전 평가서가 최초 확정되는 2번함은 6개월 전까지 제출한다.
- ② 방사청은 전평단 및 기품원에 시운전 평가서(안) 검토를 요청하며, 필요시 검토에 필요한 관련자료(계약문서, 형상식별서)를 제공한다.
- ③ 방사청은 관련기관의 시운전 평가서(안) 검토결과 종합 및 회의를 거쳐 시운전 평가서(안)을 확정한다.
- ④ 방사청은 확정된 시운전 평가서를 제22조 제1항 및 제2항의 시운전 사전회의 1주 전까지 기참부, 전평단, 기품원, 건조업체에 통보한다.
- ⑤ 선도함 인도 전 후속함 시운전 평가서의 기술변경은 방사청에서 주관하며, 선도함 인도 후 평가서 형상 변경 필요 시 방위사업청 「표준화 업무규정」에 따른다.
- ⑥ 시운전 대상장비 기술변경 발생 시 건조업체는 관련 평가서 변경 및 추가소요를 검토 후 관련기관에 제출하며, 필요시 기술변경 제안을 요청한다.

제4장 시운전 수행

제14조(기본 원칙)

- ① 시운전은 시운전 평가서를 기준으로 정박 시운전과 항해 시운전을 실시한다.
- ② 정박 시운전은 건조업체 및 군항 등에서 수행하며, 항해 시운전은 대한민국 영해 및 공해에서 수행한다. 필요시 함 및 인명 안전에 위해요소가 없을 경우 정박 시운전을 해상에서 수행할 수 있다.
- ③ 방사청은 시운전 계획서 및 시운전 평가서를 확정하며 전반적인 시운전 업무를 조정·통제한다. 기참부는 시운전 관련 소요군 지원소요를 조정·통제하고 전평단은 방사청에서 확정된 시운전 계획서 및 시운전 평가서에 따라 시운전 평가를 수행한다.

- ④ 건조업체는 주간 시운전 일정에 따라 시운전 준비가 완료되면 인평대대에 시운전 평가를 요청하고 기품원에 제품확인감사를 평가 1근무일 전까지 의뢰하며, 시운전 평가서에 명기된 조건에 따라 시운전을 수행한다. 기품원은 정부품질보증계획에 따라 시운전 기간 중 정부품질보증업무를 수행하며 건조업체 품질관리요원 또는 담당자는 시운전 평가에 반드시 입회한다.
- ⑤ 건조업체는 분기별 합정 운용 소요 확정 1개월 전 시운전 수행을 위한 군 지원사항을 방사청으로 요청하며, 전평단은 방사청 요청에 따라 지원사항에 대해 관련부대(서)·기관에 반영·요청하고, 지원토록 지시·협조한다. 단, 건조업체는 시운전 일정 변경 등으로 인해 합정지원 일정 변경이 필요한 경우 평가 2주 전까지 방사청으로 합정지원 변경을 요청한다.
- ⑥ 인평대대 평가요원의 장비교육은 교육훈련계획에 따라 인수부대 장비교육과 병행 실시하되, 시운전 평가 일정과 중복될 경우 평가를 우선적으로 실시한다. 단 평가요원과 사전에 협의하여 조정한다.
- ⑦ 시운전 평가 진행 중 평가 합부에 영향이 있는 ‘관련근거’ 및 ‘관련검사’ 항목의 추가가 필요한 경우 평가가 종결 전 「표준화 업무 규정」에 따라 해당 종목의 시운전 평가서를 보완하여 평가를 진행 할 수 있다.
- ⑧ 분리 평가에 대한 기준은 시운전 평가서에 따른다.
- ⑨ 건조업체는 시운전 평가의 특정 종목이 종결될 경우 해당 시운전 평가서에 평가요원과 함께 서명한다.
- ⑩ 시운전 평가서의 ‘시운전 평가 결과’는 다음 각 호의 내용을 포함하여 구체적으로 작성한다.
1. 시운전 조치요구사항 중 결함으로 분류된 사항 및 조치 여부
 2. 종합 판정(기준 충족/기준 미달)
- ⑪ 건조업체는 항해 시운전 착수 3일전(72시간 전)까지 잠수함 이동항로 및 시운전 구역할당, 통신망 필요소요 등을 방사청을 통해 해군 잠수함사령부(이하 잠수함사)에 공문으로 요청한다. 단, 긴급하게 항해 시운전이 필요한 경우 잠수함사와 유선 협조 후 시운전을 착수할 수 있으며, 건조업체는 상기 관련 사항을 후속 조치한다.
- ⑫ 전시 시운전 절차는 「국방전력발전업무훈령」 제184조(전시 시험평가) ④항 및 「해군 무기체계 시험평가·시운전 업무편람」 제6장 전시 인수시운전을 따른다.

제15조(관급장비)

- ① 건조업체는 관급장비의 성능과 체계 연동/통합 성능을 확인할 수 있도록 시운전일정을

수립하며, 이를 위해 관급장비 결함 발생 시 조치계획이 건조업체에 통보될 수 있도록 관련기관은 협조한다.

② 관급장비 관련 건조업체 정비작업 발생시 건조업체는 정비 후 세부작업내용 등이 포함된 정비작업지원서를 방사청 및 기품원에게 제출한다.

③ 건조업체는 관급장비 자체의 성능 결함 및 이로 인한 함 성능 저하에 대한 책임은 없으나, 건조업체 시공 또는 도급장비로 인한 문제가 아님은 건조업체가 입증한다.

제16조(시운전 일정)

① 건조업체는 매월 월간 시운전 일정을 포함한 전체 시운전 계획 및 결과(일정)를 최신화 하여 월간 시운전 회의 전 방사청으로 제출하며, 방사청은 관련기관에 통보한다. 건조업체는 월간/주간 시운전 일정에 미포함된 종목 반영 필요시 평가 2 근무일 전까지 관련 기관에 통보 후 협의를 통해 반영 여부를 결정한다.

② 건조업체는 해군 지원 전력이 필요한 종목을 최대한 통합하여 전체 시운전 일정 및 월간 시운전 일정을 수립한다.

③ 건조업체는 숙박 시운전을 포함하여 시운전 일정(안)을 수립할 수 있으며, 1박을 초과하는 일정은 주간시운전회의를 통해 확정한다.

④ 건조업체는 기상상태, 장비고장 및 평가시간 등을 고려하여 동일 군사특기에 대한 예비종목을 계획할 수 있다. 예비종목은 기 계획된 평가업무 종료 또는 미수행시 근무시간을 고려하여 수행 가능하다.

⑤ 시운전 일정은 1군사특기 1출항으로 계획하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 다수 군사특기 출항으로 계획을 수립할 수 있다. 세부사항은 주간시운전회의를 통해 확정한다.

1. 1박 기준 군사특기별 평가시간 6시간 이상(예비종목 제외)

2. 군사특기별 잔여 평가종목 2종목 이하인 경우

⑥ 건조업체는 주간시운전회의에서 확정된 주간 시운전 일정 변경 필요(예비종목 포함) 시 관련기관 담당자(인평대대 평가요원, 기품원 품질경영담당직원)간 사전합의를 통해 주간 시운전 일정 변경문서를 관련기관에 출항 1근무일 전 제출한다.

제17조(평가시간)

① 평가시간은 평일 09:00~18:00이다. 통선을 포함한 출입항 시간은 평가시간에 포함하며 이를 초과할 경우 시간외 평가로 정의한다.(주말, 새벽, 야간, 휴일)

② 건조업체가 조기출항 요청 또는 출·입항지가 다를 경우 담당자(인평대대 평가요원, 기

품원 품질경영담당직원)의 출장지 이동 및 복귀에 대한 안전 보장을 우선적으로 고려하며, 주간시운전회의를 통해 결정한다.

③ 시간외 평가가 가능한 종목에 대한 기준은 다음 각 호와 같으며, 주간시운전회의에서 결정한다. 단, 평가의 효율성 등을 고려하여 관련기관 협의를 통해 항해 도중 일부 평가시간은 조정 가능하다.

1. 외부환경 요소에 의한 영향이 큰 항목
2. 평일 근무시간 내 수행 시 안전에 우려가 있는 항목
3. 연속성 또는 장시간 소요 항목
4. 관급지원 일정상 필요한 항목 등

제18조(시정조치 절차 및 평가 중지/중단)

① 시운전 조치요구사항의 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 인평대대는 시운전 평가 중 평가서와 장비의 성능 간 불일치사항 식별시 시운전 조치요구사항을 발행한다.
2. 시운전 조치요구사항 발행 시 별지 제3호 양식에 따라 도면 번호를 포함한 장비명, 장비 또는 계통의 구체적인 상태, 평가 항목 등을 포함하여야 한다.
3. 시운전 조치요구사항은 평가의 종결에 영향을 미치며, 제3항에 따라 조치하여 종결한다.

② 시운전 보완요구사항의 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 인평대대는 평가서에 합격 기준이 없는 품질현안에 대해 시운전 보완요구사항을 발행할 수 있다.
2. 인평대대는 시운전 평가 특정 종목 종결 후 해당 장비 및 계통에 대한 품질현안 발생 시 시운전 보완요구사항을 발행할 수 있다.
3. 시운전 보완요구사항은 평가의 종결에 영향을 미치지 않는다. 단, 결함으로 분류된 보완요구사항의 시정조치가 기존 평가 결과에 영향을 미치는 것으로 관련기관 협의체를 통해 판단될 경우 해당 종목은 미종결로 전환한다.
4. 시운전 보완요구에 대한 세부양식은 별지 제3호를 따른다.

③ 시운전 평가간 결함 확인 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 전평단은 시운전 조치요구 및 보완요구사항을 기품원에 문서로 통보한다.
2. 기품원은 전평단이 통보한 조치요구 및 보완요구사항을 건조업체에 통보한다.
3. 기품원은 조치요구 및 보완요구사항을 결함 또는 개선사항으로 분류하고 분류 결과를 관련기관에 통보하며, 결함사항에 대해 시정조치요구서를 발행한다. 필요시

관련기관(방사청, 전평단, 건조업체 등) 간 검토회의를 실시할 수 있다.

4. 인평대대는 결함으로 분류된 시운전 조치요구사항 관련 평가 항목에 대한 시운전 평가를 수행하고, 기품원은 결함 조치사항을 확인하며, 건조업체는 시정조치결과서를 기품원, 방사청과 전평단에 제출한다. 인평대대는 필요시 재평가를 제외한 결함으로 분류된 시운전 보완요구사항의 경우 건조업체 조치결과 입증과정에 참관할 수 있다.

④ 시운전 평가 중지 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 인평대대는 안전에 영향을 미치거나, 장비의 손상이 우려되는 상황 발생 시 해당 종목에 대한 시운전 평가를 중지할 수 있다.
2. 인평대대는 시운전 평가과정에서 시운전이 지연 및 반복되는 등 계통의 성능입증행위에 대한 신뢰성 보장이 힘들 경우 관련기관 협의 후 해당 종목에 대한 일일 평가를 중지할 수 있다.
3. 중지된 일일평가 종목은 중지 사유 해소 후 다음 근무일부터 수행을 기준으로 하되, 관련기관과 협의 시 해당일도 수행이 가능하다.

⑤ 시운전 평가 중단 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 시운전 평가 진행 중 대상장비의 기능이 비정상적이고 불안정하여 계속 시운전 평가를 진행할 경우 인원 및 장비의 손실과 안전이 우려되는 경우 전평단은 건조업체와 협의하여 시운전 평가를 중단할 수 있으며, 이를 방사청에 통보한다.
2. 건조업체는 장비결함 수정 후 결함장비 관련 종목 및 항목을 포함한 시운전 일정을 수립하여 전평단에 시운전 재개를 요청한다.

제19조(항해준비상태 점검)

- ① 건조업체는 안전한 항해 시운전 수행을 위해, 최초 항해 시운전 착수 전 별지 제4호의 출항불가조건 관련 정박 시운전 종목 평가 후 항해준비상태 점검을 수행한다. 단 미착수(미종결) 종목은 장비 작동상태 점검으로 대체할 수 있으며, 건조업체는 관련기관 참관 요청 및 장비 작동관련 문의 시 적극 응한다.
- ② 항해준비상태 점검은 시운전 평가서 평가종목을 차용하여 건조업체에서 작성 후 방사청에서 확인한 항해준비상태 점검 절차서에 따라 건조업체에서 자체 수행한다.
- ③ 건조업체는 점검 과정에서 발견된 장비 품질현안을 포함한 항해준비상태 점검결과를 관련기관에 제출하며, 기품원은 기술검토 후 결함사항에 대해 시정조치를 요구한다.
- ④ 건조업체는 항해준비상태 점검 관련 시정조치에 대한 조치현황을 방사청 및 기품원에 제출하며, 방사청은 잔여 시정조치에 대한 관련기관의 의견을 수렴하여 전평단에 통

보한다. 전평단은 해당 의견 및 자체 검토결과를 바탕으로 항해 시운전 사전회의를 통해 항해 시운전 착수 여부를 결정한다.

제20조(잠항심도별 자체 안전평가)

- ① 건조업체는 수밀 관련 공정이 완료된 후 자체 출항 및 절연시험을 포함한 안전평가를 수행한 후 결과를 관련기관에 통보한다. 절연시험은 50m 간격으로(50m, 100m, 150m, ... 최대잠항심도) 함내 절연 감시기능을 이용하여 절연을 확인하고, 잠항 종료 후 절연측정을 수행한다.
- ② 건조업체는 최대잠항심도 이상 잠항 후 입항일에 절연검사를 포함한 함 전반적 이상 여부를 점검 후 점검결과를 제출한다.

제21조(예방정비 및 청결)

- ① 건조업체는 장비 최초 시동 전까지 각 품목의 정비계획을 납품업체와 협의하여 수립한 후 장비별 예방정비 시기 및 방법이 포함된 종합 정비/관리 계획서를 작성하여 방사청에 제출하며, 방사청은 관련기관에 통보한다. 단, 관급품의 경우 계약특수조건을 따른다.
- ② 건조업체는 시운전 기간 중 종합 정비/관리 계획서에 따라 각 품목별 예방정비가 이루어질 수 있도록 관리하며, 주간시운전회의 시 발표한다. 또한 예방정비 이력을 작성 및 유지하여 함 인도시 방사청 및 인수부대에 인계하며, 예방정비 수행과정에서 인수승조원의 참관 요청 시 적극 응한다.
- ③ 장비의 지속적인 품질현안 발생으로 해당 장비의 예방정비 시기 및 방법의 개선이 필요할 경우 방사청은 제작사 및 관련기관 간 회의를 통해 종합 정비/관리 계획서를 수정하게 할 수 있다.
- ④ 건조업체는 원활한 함 건조 품질유지 및 시운전을 위해 항해 시운전 진행간 주요 탑재장비에 대한 집중점검 및 정비 기간을 별도로 설정하여 실시할 수 있으며 계획 및 결과를 관련기관에 제출한다.
- ⑤ 건조업체는 시운전 기간 내 장비 결함발생을 최소화하기 위해 장비 주변 청결상태를 유지하며, 시운전통합공정회의 시 결과를 발표한다.

제5장 시운전 회의

제22조(시운전 회의)

- ① 시운전 관련 회의의 주기 및 일정은 관련기관 협의 후 조정 가능하다.

② 정박 시운전 사전회의는 전평단(시험평가전대) 주관으로 정박 시운전 최초 착수 이전에 수행하며, 주요 회의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 검사 진행현황 점검
2. 정박 시운전 준비현황 점검
3. 정박 시운전 평가 계획 점검
4. 정박 시운전 관련 협조 및 토의사항 협의

③ 항해 시운전 사전회의는 전평단(시험평가전대) 주관으로 항해 시운전 최초 착수 이전에 수행하며, 주요 회의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 항해준비상태점검결과
2. 시운전 준비현황 점검
3. 시운전 평가 계획 점검
4. 시운전 관련 협조 및 토의사항 협의

④ 일일 시운전 회의는 인평대대 주관으로 실시하며, 일일 시운전 내용 및 결과를 검토하고 기타 시운전 관련 사항을 공유한다.

⑤ 주간 시운전 회의는 인평대대 주관으로 실시하며, 주간 시운전 내용 및 결과를 검토하며 세부사항은 다음 각 호와 같다.

1. 건조업체는 정박 시운전에 대한 사전점검 계획/결과, 주간 시운전 일정(예비안 포함), 예방정비, 장비 이상유무 현황, 주간검사계획/결과 발표 및 회의결과를 토대로 시운전 일정을 현장 수정한다.
2. 인평대대는 시운전 계획 및 결과에 대한 검토 및 수정이 필요한 사항에 대해 건조업체에 일정 변경을 요청한다.
3. 건조업체는 관련기관 협의 후 평가 가능한 잔여 시운전 항목으로 시운전 일정을 현장 수정한다.

⑥ 시운전통합공정회의는 필요시 방사청 주관으로 실시하며 세부 내용은 제23조를 따른다.

⑦ 월간 시운전 회의는 인평대대 주관으로 매월 실시하며 주간/월간 평가 계획 및 결과를 검토하고 시운전 관련 중요 현안을 협의한다.

⑧ 시운전 중간회의는 시운전 관련 중요 현안을 협의하기 위해 필요시 전평단(시험평가전대) 주관으로 실시한다.

⑨ 시운전 최종회의는 시운전 종료 후 전평단(시험평가전대) 주관으로 실시하며 주요 회의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 시운전 조치요구사항 및 보완요구사항 결과 발표 및 토의(건조업체)

2. 시운전 결과 발표 및 토의(인평대대)

제23조(시운전통합공정회의)

- ① 방사청은 필요시 정박 시운전 착수 후 시운전 최종회의 전까지 시운전통합공정회의를 주관 수행한다.
- ② 건조업체는 기품원 시정조치요구 미조치 건, 미분류된 인평대대 조치요구사항 및 보완요구사항, 장비취외를 포함한 자체식별한 장비고장 등의 품질현황을 발표한다.
- ③ 기품원은 형상식별서 불일치 여부에 대한 건조업체 의견(필요시) 및 관련기관의 의견(필요시), 계약문서 및 형상식별서를 검토하여 조치요구사항 및 보완요구사항 결함/개선 분류결과를 발표한다.
- ④ 품질관련 현안이 있는 시운전 종목에 대해 건조업체는 공정완료 및 시정조치 관련 합격 여부에 대한 영향성 검토결과, 사전점검(정박 시운전) 결과를 발표하며 방사청은 관련 기관 협의를 통해 착수 여부를 결정한다.
- ⑤ 평가서 및 관련검사 형상식별서 단순 오기 사항 식별 시 건조업체는 사전점검 과정에서 식별된 평가서 수정 소요에 대한 단순 오기 여부 검토결과를 제시하며 방사청은 관련 기관 협의를 통해 착수 여부를 결정한다. 단, 추후 II급 기술변경을 포함한 형상통제 과정에서 해당 문구가 단순 오기가 아닌 것으로 확인 시 재평가를 수행한다.
- ⑥ 종결된 시운전 항목 중 품질현안 발생 시 건조업체는 시정조치 관련 영향성 검토결과를 발표하며, 관련기관 협의를 통해 재평가 여부를 결정한다.
- ⑦ 방사청은 출입항, 안전, 보안, 지원세력, 인수부대 의견 등 기관별 협조 요청사항에 대한 토의를 진행하며 필요시 행정처리한다.

제6장 안전 및 보안대책

제24조(안전 일반사항)

- ① 건조업체는 이 규정 제6조에 반영된 안전관련 내용을 준수하여 인명 및 재산피해를 예방한다.
- ② 건조업체는 제조물의 결함으로 생명·신체, 재산에 손해발생 시 「제조물책임법」에 정한 바에 의해 조치한다.
- ③ 건조업체는 함 안전을 위한 경비 당직자 및 소방안전 대책을 수립하여 시행한다.
- ④ 지원전력에 대한 안전책임은 지원전력을 지원하는 기관에 있으며, 시운전 함정 및 건조업체 장비에 대한 안전책임은 건조업체에게 있다.

⑤ 방사청은 건조업체로 하여금 다음 각 호와 같은 주·야간 경비대책과 소방안전대책을 수립하여 시행토록 하고 이에 대한 시행 여부를 확인한다.

1. 주·야간 경비 대책

가. 함내·외 전반에 아래의 업무를 수행하는 건조업체 당직자 편성

- 1) 함 홀수 및 경사도 확인
- 2) 함 작동 장비 확인(축전기 감시장치, 수소 측정장치, 발지 감시장치 등)
- 3) Hatch Cover 개폐 여부 확인
- 4) 주부력 탱크 벤트 밸브 열쇠 확인
- 5) CO₂ 소화기 배치 유무 확인
- 6) 선체 밸브 개폐 여부 확인
- 7) 기타 함 안전에 관련된 사항 확인(계류상태 포함)

나. 당직일지 유지 및 출입자 인원 통제

다. 비상 시 비상소집망 활용 및 편성인원 비상소집 실시

2. 소방안전 대책

가. 소방지침서 작성

나. 함내 공사 시 화기 취급 주의사항 비치

다. 본선 화재감시장치를 가동

⑥ 건조업체는 항해시운전 기간 중 다음 각 호와 같은 방법으로 지정된 통신망을 항시 유지하여 우발사태에 대비한다.

1. 항해시운전 시 사용하는 통신망은 별도 협의하여 시운전 계획서에 반영한다.

2. 건조업체는 시운전 기간 중 출·입항시 관련 함대사 및 인근부대 가용 통신망으로 출·입항을 보고한다.

3. 시운전 지원세력과의 통신은 지정된 통신망에 따른다.

⑦ 항해시운전과 관련된 기타 안전 사항은 방사청을 경유하여 잠수함사와 협조한다.

제25조(인원 안전)

① 정박 또는 상가 상태에서 수행하는 평가 참가인원은 신체조건에 대한 제한을 받지 않는다. 단, 법적 감염병 관련 이상 증상 발현 시 관련기관은 시운전 업무 대체 가능 담당자 검토 등 업무 협조한다.

② 건조업체는 편승자 신체조건을 확인 후 항해 시운전 편승 가능 여부를 결정하며, 최초 편승자에 대한 안전교육을 다음 각 호의 항목을 포함하여 실시한다.

1. 비상호흡장치(BIBS) 위치 및 사용법(착용, 연결, 호흡, 이동절차 등)
2. 소화기구 비치장소 및 사용법
3. 비상시 배치 위치 및 절차
4. 탈출복 착용법 및 탈출 절차

- ③ 건조업체는 시운전 구역 현장에 즉각 운용가능한 응급처치, 긴급후송 대책을 강구한다.
- ④ 건조업체는 정박시 압력 검사나 밀폐 공간작업시에는 위험작업허가서 등의 절차에 따라 작업 인원 통제 및 환기 상태/가스농도 측정상태 등을 점검한다. 가스농도 측정결과는 별도 기입하여 보관한다.
- ⑤ 건조업체는 정박시 협소 공간 내 끼임 위험 등을 상시 점검하고, 기계/장비 테스트 등의 위험작업시에는 안전을 확인하여 테스트를 진행한다.
- ⑥ 건조업체는 진수 후 함외에서 수행하는 작업이나 시운전 평가 진행 시에는 구명조끼를 준비하고, 관련자는 착용한다.

제26조(함정 안전)

- ① 항해 시 함 안전 및 운용에 대한 책임은 건조업체에 있으며 승함 인원은 함 안전과 관련하여 건조업체의 통제를 받는다.
- ② 승합하는 인원수는 잠수함의 정원으로 하며, 항해 시운전 종목에 따른 초과 승함인원수는 건조업체가 결정하되 구명대 수용 가능인원을 초과 할 수 없다.
- ③ 건조업체는 출항 시 비상호흡기 및 탈출복은 잠수함 정원의 120% 이상을 적재해야 한다.
- ④ 건조업체는 안전수준 의약품을 비치하여야 한다.
- ⑤ 건조업체는 출항 전 안전관련 장비 정상 작동상태를 확인한다.
- ⑥ 건조업체는 항해 시운전 전 수상항해를 위한 함내 통신시스템을 확인 준비하고, 잠항 초기 수중통신기 성능을 확인하여 항해 시운전 기간 통신망을 유지한다.
- ⑦ 건조업체는 출항 전 안전 관련 장비 작동상태 점검 및 그 결과를 관련기관에 제출한다.
- ⑧ 주요 장비 및 계통에 품질현안이 발생할 경우 건조업체는 별지 제4호에 따라 출항불가조건 해당 여부를 확인하여 출항 전 관련기관에 제출한다.
- ⑨ 출항불가조건 해당 여부 관련하여 기관별 이견 발생 시, 건조업체는 품질현안이 발생한 장비 및 계통의 정확한 작동조건 및 작동상태를 입증하고, 함 안전에 대한 보완대책을 추가로 제시하며, 방사청은 시운전통합공정회의를 통해 조정·통제한다. 단, 이 경우에도 함 안전 및 운용에 대한 책임은 건조업체에 있다.
- ⑩ 시운전 대상함정은 다음 각 호의 조건에 해당할 경우 출항하지 않거나 시운전을 중지하며, 건조업체는 방사청으로부터 별지 제5호의 양식에 따른 시운전 불가 확인서에 확인을 받는다.

1. 기상청에서 풍랑주의보 이상의 기상특보 발효 시 또는 해군 저시정 경보 발효 시
 2. 안전지원함 및 시운전 지원함 출항이 불가능한 기상 조건일 경우
 3. 특정 항해시운전 종목에 대한 시운전 평가서 내 기상 조건을 불만족할 경우
- ⑪ 성능개량 사업 등 함정을 소요군이 운용할 경우 함정안전 및 인원안전 관련 사항은 소요군 지침에 따르며, 출항불가조건 관련 세부사항은 다음 각 호와 같다.
1. 출항불가 조건에 해당되더라도 지휘관 판단 하에 필요시 출항 가능
 2. 항해 시운전 출항불가 조건 대상 장비가 아니라도 항해 안전에 위협 판단시 건조업체-함정 간 협의 후 필요시 미출항 또는 평가 중지 가능

제27조(보안대책)

- ① 건조업체는 「방위산업보안업무훈령」에 따라 시운전 관련 기술자료 및 평가 대상 장비에 대한 보안업무를 수행한다.
- ② 시운전 평가 관련 보안지침은 다음 각 호와 같다.
 1. 평가장소 출입 시 소정의 절차에 따라 신분증 및 출입증 패용
 2. 문서 및 전산파일 등에 대한 외부반출 통제절차 수립
 3. 휴대폰 및 모바일 기기를 포함하여 승인되지 않은 유무선 송수신기기 영상 촬영 및 전송 금지
 4. 보안규정 위반사항 발생시 관련규정에 따라 조치
- ③ 건조업체는 시운전 평가요원 대상 사전 보안교육을 실시한다.
- ④ 건조업체는 시운전 평가기간 중 보안관리 전담요원을 선정하여 보안업무를 수행한다.
- ⑤ 건조업체는 평가자료 평가 관련 비밀자료 유출, 방치 및 분실에 대한 보안대책을 수립한다.

부 칙 <제979호,2025.04.15.>

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 예규는 이 예규 시행 이후 시운전계획서를 확정된 잠수함 사업부터 적용한다.

용 어 의 정 의

1. 개선 분류

시운전 조치요구사항 및 보완요구사항이 계약문서, 형상식별서 등 계약요구조건에 위배되지 않고, 더 나은 상태로 바꾸거나 향상시키는 것이 필요한 사항임을 국방기술품질원이 관련기관으로 통보하는 행위를 말한다.

2. 검사

체계, 부체계 및 구성품 등의 요구조건을 계측도구 등을 활용하여 단순 육안확인하거나 관련문서(성적서 등)와 비교하여 평가하는 방법을 말한다.

3. 결합 분류

시운전 조치요구사항 및 보완요구사항에 대해 함정이 계약문서, 형상식별서 등 계약요구조건과 불일치함을 국방기술품질원이 관련기관으로 통보하는 행위를 말한다.

4. 관련검사

시운전을 포함하여 시운전 평가의 합격 여부에 영향을 미칠 수 있는 선행검사를 말한다.

5. 구성품/유닛(component/unit)

세트나 그룹 등의 일부 또는 기능확장을 위해 구성되는 요소로써 조립체 및 부분품의 결합품으로 독립된 기능을 수행한다.

6. 군사특기

해군 부사관의 직무분류체계를 말하며, 갑판, 무장, 전탐, 음탐, 전자, 추기, 전기 등이 존재한다.

7. 그룹(group)

체계나 세트 등을 구성하는 하부품목으로써 구성품, 조립체 등의 결합품으로 구성되며 무기체계에서 독립된 체계로 기능을 수행한다.

8. 부분품(part)

장비를 구성하는 가장 낮은 단계로서 분해 할 수 없는 단품을 말한다.

9. 부조립체(sub-assembly)

구성품이나 조립체의 일부로써 2개 이상의 부분품이 결합된 것을 말한다.

10. 부체계(sub-system)

체계를 구성하는 하부체계로써 조립체, 세트, 그룹 등의 결합품으로 구성되며 무기체계에서 하나의 독립된 기능을 수행한다.

11. 분리 평가

단일종목 내 시운전 항목을 다수의 근무일에 나누어 평가하는 행위를 말한다. 단, 주간 시운전 일정에 따라 연속된 근무일 내에 이루어지는 단일종목에 대한 다수의 근무일 평가는 제외한다.

12. 분석

수학적 계산, 통계적 분석, M&S 또는 기 입증된 유사장비와의 비교 및 획득된 자료(시험, 시연, 검사 등)를 종합적으로 활용하여 평가하는 방법을 말한다.

13. 분야

함정작업분할구조에 따라 시운전 종목을 구분한 것을 말하며 체계종합, 선체구조, 추진계통, 전기계통, 지휘 및 탐색, 보기계통, 의장계통, 무장계통으로 구분한다.

14. 선도함

함형별로 연구개발 절차에 따라 첫 번째 건조되는 함정을 말한다.

15. 세트(set)

체계나 부체계를 구성하는 요소로써, 그룹이나 구성품의 결합품목으로 독립된 기능을 수행한다.

16. 숙박 시운전

함정 내에서 숙박을 하며 실시하는 시운전을 말한다.

17. 시연

체계, 부체계 및 구성품 등의 동작 상태를 사전에 정의된 절차에 따라 평가하는 방법을 말한다.

18. 시운전

잠수함 후속함(성능개량 포함) 건조 간 계통별 정상작동 여부를 확정된 시운전 평가서를 기준으로 확인하기 위한 제반 활동을 말한다.

19. 시운전 계획서

시운전 평가에 관한 방침, 기관별 임무, 일정, 지원사항 등 전반적인 내용이 포함되어 관련기관 업무의 기준이 되는 문서를 말한다.

20. 시운전 보완요구사항

시운전 평가 중 평가서에 기준이 없는 품질현안 또는 시운전 평가 특정 종목 종결 후 해당 장비 및 계통에 대한 품질현안 식별시 발행하며, 평가의 종결에 영향을 미치지 않는 사항을 말한다.

21. 시운전 조치요구사항

시운전간 시운전 평가서와 장비의 성능간 불일치사항 발생 시 발행하며, 평가의 종결에 영향을 미치는 사항을 말한다.

22. 시운전 평가

양산 건조 잠수함의 계통별 정상작동 여부를 확정된 시운전 평가서를 기준으로 시험/시연/분석/검사의 방법을 통해 평가요원이 확인하는 활동을 말한다.

23. 시운전 평가서

계통별 정상작동 여부를 확인하기 위해 판정 기준을 설정하고 그 절차를 정의한 문서를 말한다.

24. 시정조치요구

정부품질보증 과정 중 발견되는 불합리한 사항 및 규정위반 사항 또는 계약 조건에 위배되는 사항 등에 대하여 품질경영담당직원이 계약업체에 발생원인 분석, 시정 및 재발방지대책을 요구하는 행위를 말한다.

25. 시험

체계, 부체계 및 구성품 등의 세부 성능 검증 데이터를 대상체계 외부의 별도 시험장비

혹은 계측장비 등의 도구로 획득하여 평가하는 방법을 말한다.

26. 위험식별

계약품목에 대한 정부품질보증 수행에 있어 위험관련 품질자료를 수집하여 위험을 구체적으로 파악하는 활동을 말한다.

27. 위험평가

식별된 위험의 발생가능성과 발생 시 사용자의 안전 또는 군수품의 성능에 미치는 영향(결과)에 따라 위험의 등급을 분류하는 활동을 말하며, 그 정도에 따라 고·중·저위험으로 분류한다.

28. 입회

어떠한 사실이 발생하거나 존재하는 현장에 함께 참석하여 실제로 그러한지 지켜보는 행위를 말한다.

29. 자재 검사

합정 건조 기간 중 수행하는 탑재장비/자재의 공장수락검사(FAT) 및 입고검사를 말한다.

30. 장비성능 유지활동

원활한 함 건조 품질유지 및 시운전을 위해 항해 시운전 진행 약 50%시점 혹은 동계기간 내 약 1개월 동안 건조업체에서 주요 장비계통(추진체계, 항해/무장/소나체계 등)에 대한 장비 성능을 종합적으로 점검하고 정비하는 행위를 말한다.

31. 정박 시운전(HT(Harbor Trial))

시운전 중목 중 부두, 투묘, 부이계류 및 상가상태에서 정박하여 수행하는 시운전

32. 정부품질보증계획

위험식별 및 평가 결과(고·중·저위험)에 따라 국방기술품질원 품질경영담당직원의 정부품질보증활동 방법 및 범위를 사전에 정의하는 것을 말한다.

33. 정부품질보증활동

위험식별 및 평가 결과를 기본으로 수립한 정부품질보증계획에 따라, 획득하고자 하는 군수품이 계약에서 정한 요구조건에 부합하는지 확인하기 위한 제반 활동을 말한다.

34. 제품확인감사

검사(Inspection), 시험(Test), 검증(Verification) 및 입회 확인(Witness)등을 통해 품질경영담당직원이 제품생산 중 품질에 영향을 미치는 요소에 대한 적합성을 확인하는 행위를 말한다.

35. 조립 및 설치검사

합정 건조 기간 중 수행하는 용접, 취부, 도장, 밀폐, 결합, 설치, 세척, 압력 및 배열, 가공 검사 등을 말한다.

36. 조립체(assembly)

수개의 부조립체나 부분품이 결합된 것으로 세트나 구성품의 일부를 말한다.

37. 조정·통제

분쟁사항에 대해 타협점을 찾아 시행방안을 제시하고, 일정한 방침이나 목적에 따라 행위를 제한하는 행위를 말한다.

38. 종결

개별 시운전 종목 내 모든 항목에 대한 평가가 수행되고, 시운전 조치요구사항 중 결함으로 분류된 시운전 항목 미충족 상태가 해소되었음을 평가요원이 확인한 상태를 말한다.

39. 종결시운전 품질확인

체계, 부체계 및 구성품 등의 문제가 이미 종결된 특정 시운전 종목의 합격 여부에 영향이 있는 것으로 시운전통합공정회의에서 결정될 경우, 품질보증을 위해 건조업체가 해당 시운전 종목의 일부 또는 전부에 대한 시운전을 실시하며 품질경영담당직원이 결과를 확인하는 행위를 말한다.

40. 종목

체계, 부체계 및 구성품 등에 대한 시운전 평가서 단위를 말한다.

41. 주관

어떤 일을 책임지고 맡아 관리함을 말한다.

42. 참관

어떤 자리에 참석하여 지켜보는 행위를 말한다.

43. 체계(system)

장비의 최상위 단계로서 부체계 또는 장치, 세트, 구성품 등으로 구성되며 완전한 운용임무를 수행하는 최상위 명칭을 말한다.

44. 체계통합 검사

합정 건조 기간 중 수행하는 각종 센서, 무장, 장비 등의 통합, 시스템 최적화 행위에 대한 검사를 말하며 핵심성능 관련 장비/계통의 연동시험, 체계통합시험 및 작동검사 등을 말한다.

45. 평가

시험/시연/분석/검사의 방법으로 대상이 사전에 설정된 판정 기준에 부합하는지를 판단하는 과정을 말한다.

46. 평가 재개

평가 중단의 사항들이 해소되어 다시 시운전 평가를 수행하는 행위를 말한다.

47. 평가 중단

장비 수리 등의 사유로 2주 이상의 기간동안 모든 종목에 대한 시운전을 실시할 수 없는 경우 일정 기간동안 시운전 평가를 멈추는 행위를 말한다.

48. 평가 중지

장비 손상 및 인명 안전에 영향이 있거나, 계통의 성능입증 행위에 대한 신뢰성 보장이 어려울 경우, 진행 중인 시운전 종목에 대한 평가를 멈추는 행위를 말한다.

49. 평가요원

해군 전력분석시험평가단에서 지정하는 해군 소속 시운전 평가 수행 담당자를 말한다.

50. 품질경영담당직원

국방기술품질원 소속의 정부품질보증업무 수행 담당자를 말한다.

51. 품질관리요원

업체품질보증 및 원활한 감독 및 검사업무 수행 지원을 위한 건조업체 소속의 품질보증 업무 수행 담당자를 말한다.

52. 함정작업분할구조(SWBS)

함정을 개발/생산하는 과정에서 기술적인 사항과 관련하여 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 및 기타 작업과제들을 상세하게 구성하여 조직화한 구조를 말한다.

53. 항목

체계, 부체계 및 구성품 등의 기능 및 성능에 대한 시운전 평가서 내 확인사항 분류를 말한다.

54. 항해 시운전(ST(Sea Trial))

시운전 종목 중 항해를 통해 수행이 필요한 항목이 있는 시운전을 말한다.

55. 확인

사실이 맞는지 알아보거나 인정하는 행위를 말한다.

56. 후속함

함형별로 선도함 이후 후속적으로 건조되는 함정을 말한다.

시운전 평가서 양식

1. 평가서 양식

함정명 :	페이지 :	
시운전 평가서		
시운전 종목번호 :	시운전 종목명 :	시운전 순번 :
1. 관련근거 2. 시운전 지원사항 3. 시운전 소요시간 4. 평가조건 5. 환경조건 6. 관련검사 7. 분리 평가 가능항목 8. 시운전 방법 9. 시운전 평가 결과 9.1 항목별 결과 9.2 시운전 조치요구사항 결함 현황 9.3 종합 판정		
• 시운전 착수 일자 :	• 시운전 평가 수행(인평대대) :	
• 시운전 종결 일자 :	• 시운전 평가 입회(건조업체) :	

2. 시운전 종목번호 부여체계 예시

ST 502 - 01. 01

① ② ③ ④

① 시운전 구분(HT/ST)

② 시운전 분야(함정작업분할구조)

③ 시운전 장비(예시: 통신기)

④ 시운전 장비중 세부 구성장비(예시: IFF)

【별지 제3호】

시운전 조치요구사항 및 보완요구사항

1. 시운전 조치요구사항 양식

시운전 조치요구사항			
관리번호	군사특기 발행번호	평가일시	
OO-OO호	갑판-OO호	0000.00.00.	
종목번호	종목명		
ST-000-00.00			
평가 항목			
평가 수행(인평대대)		평가 입회(건조업체)	
대상 장비 또는 계통 (형상식별서 표기 기준)			
현상태 / 문제점			
사진 등 참고사항			

2. 시운전 보완요구사항 양식

시운전 보완요구사항		
관리번호	군사특기 발행번호	식별일시
00-00호	갑판-00호	0000.00.00.
대상 장비 또는 계통 (형상식별서 표기 기준)		
현상태 / 문제점		
사진 등 참고사항		

출항 불가조건

1. 장보고-I급/장보고-II급 성능개량

운항	장비 및 계통		결 합 사 항
수상항해	합 일반		○ 진공시험결과 불량 ○ 동일계통의 1/2차 선체밸브 동시 누설 (1차 선체밸브만 누설시 출항 가능) ○ 출항 전 건조업체측에서 수리, 정비 후 결과 종합자료 미공유
	항해장비	INS	○ INS 2대 모두 작동 불가시 (INS 1대 작동 가능시 출항 가능)
		GPS (장보고-I)	○ GPS 수신기 작동 불가시
		GPS/DGPS (장-I성능개량)	○ GPS/DGPS 수신기 2대 모두 작동 불가시
		EM-LOG	○ 하부 EM-LOG 작동 불가시 (상부 EM-LOG 작동 불가시 출항 가능)
		DDS (장보고-I)	○ DDS 1대 이상 작동 불가시
		통합연동장치 (장-I성능개량)	○ 통합연동장치 1대 이상 작동 불가시
	탐지장비	잠망경	○ 공격/탐색 잠망경 모두 작동 불가시
		레이더	○ 레이더 작동 불가시
	무장장비	다기능콘솔 (장-I성능개량)	○ 콘솔 5대 모두 운용 불가시 (콘솔 1대 이상 운용가능시 출항가능)
		통신장비	인마셋
	HF통신체계		○ HF 송·수신체계 작동 불가시
	함내 통신체계		○ 함내 통신체계 작동 불가시
	VHF/UHF		○ VHF/UHF 통신체계 동시고장시
	기관장비	축전기 계통	○ 축전기 충전 불가시 ○ 축전기 냉각펌프 2대 모두 작동 불가시 ○ 황산교반장치 2대 모두 작동 불가시 ○ 축전기 감시장치 작동불가시
		추진계통	○ 주 배전반 작동 불가시 ○ 보조 배전반 작동 불가시 ○ 추진모터 작동 불가시 ※ 추진 자동·반자동 중 1개 이상 작동 불가시 출항제한 (함 안전 및 장비상태 고려 지휘관 판단 下 출항)
	기관장비	합전계통	○ N/W 1~4 중 1개 계통 이상 절연상태 불량(115kΩ 이하) ○ DC 계통 개별장비 절연불량 시(1MΩ 이하) ○ 불량 장비별 항해 안전에 지장 여부 판단 ○ No 1~3 전력변환장치, AC 115V 60Hz ○ 총 6대 中 1대 이상 작동 불가시(장-I 성능개량) ○ AC 115V 60Hz, 400Hz 총 6대 中 1대 이상 작동 불가시(장보고-I)
		디젤감시장치	○ 디젤감시장치 작동 불가 시
		디젤엔진	○ D/E 3대 이상 작동 불가시 (D/E 2대 이상 운용 가능시 출항가능)
		동력전달계통	○ 동력전달계통 내 장비 이상 확인 시
		스노클계통	※ 수상항해 중 충전을 위한 계통 작동 불가시 출항 불가

운 항	장비 및 계통		결 합 사 항
수 상 항 해	기관장비	공기계통	○ 압축 공기계통 기능 불가시 ○ 공기압축기 2대 모두 작동 불가 시
		타기계통	○ 수직타 작동 불가시
		빌지계통	○ 빌지펌프 2대 작동 불가시
		연료유계통	○ 연료유계통 작동 불가시
		유압계통	○ 유압펌프 2대 이상 작동 불가시 ○ 유압계통 작동 불가시
		대기 감시장치	○ 대기 감시장치 작동 불가시
		수소 제거장치	○ 수소제거장치 8개 中 4개 이상 작동 불가시
		청수계통	○ 청수계통 작동 불가시
		고압해수계통	○ 해수펌프 2대 작동 불가시 ○ 고압해수 냉각계통 작동 불가시
		통풍계통	○ 축전지 팬 작동 불가시 ○ 함 통풍팬 작동 불가시 ○ 공기조화계통 작동 불가시
	안전 및 구조	긴급부상장치	○ 긴급부상장치 작동 불가시
		구명정	○ 구명정 사출 불가시
		호흡공기 계통	○ 호흡공기 계통 기능 불가시 ○ 호흡공기 또는 호흡가스 90% 미만 충전시
		투묘 장치	○ 앵카 및 윈드라스 작동 불가시
		피예인 장치	○ 피예인장치 작동 불가시
		할론 계통	○ 할론작동 불가시
		화재감시장치	○ 화재감시장치 작동 불가시
수 중 항 해	함일반		○ MBT 벤트밸브 개발 불가시 ○ 동일계통의 1/2차 선체밸브 중 1개 이상 누설시
	항해장비	측심기	○ 측심기 작동 불가
		CTD	○ CTD 작동 불가
	탐지장비	소나 (장보고-I)	○ 통합전투체계 PPS, PRS 기능 중 1가지 이상 작동 불가
		소나 (장-I성능개량)	○ 통합전투체계 CAS, PRS 기능 중 1가지 이상 작동 불가
	무장장비	ISUS-83 (장보고-I)	○ 콘솔 2대 초과 운용 불가시 * 음탐/TMA 각 1대 기본 운용
		다기능콘솔 (장-I성능개량)	○ 콘솔 2대 초과 운용 불가시 * 음탐 2대, TMA · R/D 각 1대 기본운용
		신호탄 발사기	○ 신호탄 발사계통 작동 불가시
	통신장비	UHF 통신체계	○ UHF 통신기 운용 불가시(1~6번함)
		수중통신기	○ 수중통신기 운용 불가시
	기관장비	심도측정계통	○ 심도측정계통 작동 불가시
		트립계통	○ 트립계통 작동 불가시
		스노클계통	○ 스노클계통 작동 불가시
		공기계통	○ 공기압축기 1대 이상 작동 불가시
		산소계통	○ 산소계통 작동 불가시
		타기계통	○ 함수 수평타 또는 함미 수평타 작동 불가시
		보상계통	○ 보상계통 작동 불가시
		빌지계통	○ 빌지펌프 1대 이상 작동 불가시
		유압계통	○ 유압펌프 1대 이상 작동 불가시
	안전 및 구조	신호부이	○ 구조부이 작동 불가시
		소나비콘	○ 소나비콘 작동 불가시

2. 장보고-II 급

운 항	장비 및 계통	결 합 사 항
수 상 항 해	합 작동계통	○ 압축 공기계통 정상기능 불가 ○ 주 냉각 해수 PUMP 2대 동시 작동불가 ○ 빌지 PUMP 2대 동시 작동불가 ○ 압축공기계통 50% 미만 충전 ○ 축전지 충전 불가 ○ EMCS(기관감시제어장치)내 ECC(기관제어콘솔) I, II 작동불가 ○ 경보계통 작동불가 ○ BIBS 계통 정상기능 불가 - 호흡공기 또는 호흡가스 계통 ○ 축전지실 통풍기 고장 ○ 합 통풍기 고장 ○ 축전지 펌프 2대 이상 작동불가 - 증류수/해수펌프 ○ 긴급 부상장치 정상 작동불가 ○ No 3, 4 주 부력탱크 flood 플랩 차단 불가 ○ 호흡공기 또는 호흡가스 90% 미만 충전 ○ 고압 해수 냉각계통 작동불가 ○ 공기조화계통 정상 작동불가 ○ 유압펌프 2대 이상 작동불가 ○ 연료유계통 작동불가 ○ 유압계통 작동불가 ○ 동일계통의 1/2차 선체밸브 동시 누설 ○ 황산교반장치 2대 동시 작동불가
	항해운용장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - 수평타 고장 - 측심계통 고장 - Snorkel 장치 고장 - EM-LOG, Doppler-LOG 동시 고장
수 중 항 해	통신장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - UHF 통신기 작동불가 ※ VHF 통신망이 통신가능 시 VHF 통신기로 대체 가능 - Sonar beacon 작동불가 - 수중통신장비 작동불가 - 비상조난부이(ECB) 자료주입기(CIU) 정상기능 불가
	탐지장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - OMS(광학잠망경) 정상기능 불가 - ISUS 90-61의 SONAR 기능 중 CAS 작동 불가 - PRS, FAS(현측소나) 동시 작동불가
	지휘통제장치	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - S2VTD PROBE 2대 중 1대 작동불가 - ISUS 90-61의 MFCC 3대(음탐 콘솔 2대, TMA 콘솔 1대 기본운용) 정상운용 불가시
	합 작동계통	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - D/E, 빌지펌프 각 1대 이상 작동불가 - 공기압축기, 유압펌프 각 1대 이상 작동불가 - H₂ 제거장치 4개 이상 고장 - CO₂ 제거장치 작동불가 - 산소계통 작동불가 - Trim계통 작동불가 - 주 보상탱크 정상 작동불가 - 압축공기계통 80% 미만 충전

3. 장보고-III(Batch-I)급

운항	장비 및 계통	결 합 사 항
수 상 항 해	합 일반	○ NDD, TDD 시험 후 절연값 측정결과 불량 및 미조치 ○ 출항 전 건조업체측에서 수리, 정비 후 결과 종합자료 미공유 ○ 비상호흡기, 탈출복, 의약품 적재 및 배치기준 미달
	항해운용장비	○ GPS 2대 동시 고장 ○ 관성항해장비 2대 동시 고장 ○ 수직타 고장 ○ 양묘기 정상 작동불가 ○ 진공시험결과 불량(수밀불가) ○ 함수 또는 함미 캡스탠 작동 불가
	통신장비	○ HF/UHF/VHF 통신기 동시 작동불가
	탐지장비	○ 전자광학체계 2식 동시 작동 불가 ○ 펄스 및 LPI 레이더 동시 작동 불가
	지휘통제장치	○ 지휘통제캐비닛 모두(1/2) 작동 불가 ○ 통합전투체계 영상분배기록장치 1, 2 동시 고장, 전술정보관리장치 1, 2 동시 고장
	합 작동계통	○ 주 배전반, 전부 및 후부 보조 배전반 작동불가 ○ 전력변환장치 배전반, 후부 보기분전반 작동불가 ○ 추진모터 작동불가 ○ DC 220V 컨버터 전/후부 그룹별 2대 동시 작동불가 ○ AC 115V 60Hz 인버터 전/후부 그룹별 2대 동시 작동 불가 ○ AC 115V 400Hz 인버터 2대 동시 작동 불가 ○ 추진계통 정상 작동불가 - APSC, MPSC 정상기능 불가 - CCD 정상기능 불가 - PMC, LOC 정상기능 불가 ○ D/E 3대 동시 작동불가 ○ 공기압축기 2대 작동불가 ○ 압축 공기계통 정상기능 불가 ○ 주 냉각 해수 PUMP 2대 동시 작동불가 ○ 빔지 PUMP(고압 2대, 저압 1대) 동시 작동불가 ○ 압축공기계통 50% 미만 충전 ○ 축전지 충전 불가 ○ IPMS 내 IPMC 모두(1/2) 작동불가 ○ 정보계통 작동불가 ○ 기관실 소화장치 정상기능 불가 ○ BIBS 계통 정상기능 불가 - 호흡공기 또는 호흡가스 계통 ○ 축전지실 통풍기 고장 ○ 함 통풍기 고장 ○ 축전지 펌프 2대 이상 작동불가 - 증류수/해수펌프 ○ 긴급 부상장치 정상기능 불가 ○ 호흡공기 90% 미만 충전 ○ 호흡가스 90% 미만 충전 ○ 고압 해수 냉각계통 작동불가 ○ 공기조화장치 2대 동시 작동불가 ○ 유압펌프 2대 이상 작동불가 ○ 연료유계통 작동불가 ○ 유압계통 작동불가 ○ 동일계통의 1/2차 선체밸브 동시 누설 ○ 황산교반장치 2대 동시 작동불가

운 항	장비 및 계통	결 합 사 항
수 중 항 해	항해운용장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - 수평타 고장 - 음향측심기 고장 - Snorkel 불가 - EM-LOG, Doppler-LOG 동시 고장
	통신장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - HF/UHF/VHF 통신기 동시 작동 불가 - Sonar beacon 작동불가 - 수중통신장비 작동불가 - 조난통신부이(SEEPIRB) 작동 불가
	탐지장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - 전자광학체계 1대 고장 시 PD 심도만 잠항가능 - SONAR 중 CHA 작동 불가 - 함내 통신체계 고장
	지휘통제장치	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - S2VTD PROBE 2대 동시 작동불가 - 전투체계 음향분배기록장치 1, 2 동시 고장
	함 작동계통	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - 빌지펌프 3대(고압2대, 저압1대) 중 2대 이상 작동불가 - 공기압축기 1대 이상 작동 불가(모두 정상작동) - 유압펌프 1대 이상 작동 불가(모두 정상작동) - 재생식 이산화탄소 제거장치 2대 동시 작동불가 - 호흡가스/호흡용 산소 계통 작동 불가 - 호흡가스 90% 미만 충전 - 압축공기계통 80% 미만 충전 - 산소계통 작동불가 - Trim계통 작동불가 - 주 보상탱크 정상 작동불가 - 긴급부상계통 작동 불가 - 심도측정계통 사용 불가 - 주 부력탱크 정상 작동 불가 ○ 선체밸브 함내 누설시(그랜드 및 계통내 누설제외)

4. 장보고-III(Batch-II)급

운 항	장비 및 계통	결 합 사 항
수 상 항 해	항해운용장비	○ GPS 2대 동시 고장 ○ 관성항법장비 2대 동시 고장 ○ 수직타 고장 ○ 진공시험결과 불량(수밀불가) ○ 함수 또는 함미 캡스탠 작동 불가(시험평가/시운전을 위한 타지역 부두 적용, 조선소 미적용) ○ 구명대 사출 불가(단, 관련 시험평가 제외)
	통신장비	○ HF/UHF/VHF 통신기 동시작동 불가
	탐지장비	○ 공격잠망경 및 전자광학장비 동시작동 불가 ○ 항해레이더의 펄스레이더 모드 및 저피탐(LPI) 레이더 모드가 모두 작동 불가
	전투체계	○ 지휘통제캐비넷 모두 작동 불가 ○ 다기능콘솔 내 영상분배기록장치 1/2 동시작동 불가 ○ 다기능콘솔 내 전술정보관리장치 1/2 동시작동 불가
	합 작동계통	○ 주 배전반, 전부 및 후부 보조배전반, 후부리튬전지회로차단 장치 작동 불가 ○ 전력변환장치 배전반, 후부 보기분전반 작동 불가 ○ 추진모터 작동 불가 ○ DC 220V 컨버터 전/후부 그룹별 2대 동시작동 불가 ○ AC 115V 60Hz 인버터 전/후부 그룹별 2대 동시작동 불가 ○ AC 115V 400Hz 인버터 2대 동시작동 불가 ○ 추진계통 정상 작동 불가 - APSC, MPSC 정상기능 불가 - CCD 정상기능 불가 - PMC, LOC 정상기능 불가 ○ D/E 3대 동시 작동 불가 ○ 압축 공기계통 정상기능 불가 ○ 공기압축기 2대 작동 불가 ○ 압축공기계통 50% 미만 충전 ○ 주 냉각 해수 PUMP 2대 동시 작동 불가 ○ 빌지 PUMP(고압 2대, 저압 1대) 동시 작동 불가 ○ 리튬전지 충전 불가 ○ IPMS내 IPMC 모두 작동 불가 ○ 경보계통 작동 불가 ○ 기관실 소화장치 정상기능 불가 ○ BIBS 계통 정상기능 불가 - 호흡공기 계통 ○ 축전지실 통풍팬 고장 ○ 함 통풍팬 고장 ○ 호흡공기 90% 미만 충전 ○ 고압 해수 냉각계통 작동 불가 ○ 공기조화장치 2대 동시작동 불가 ○ 유압펌프 그룹별 2대 동시작동 불가 ○ 연료유계통 작동 불가 ○ 유압계통 작동 불가 ○ 동일계통의 1/2차 선체밸브 동시 누설 ○ 리튬전지체계 그룹당 리튬전지모듈 130개 이상 정상 작동 불가 시

운 항	장비 및 계통	결 합 사 항
수 중 항 해	항해운용장비	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - 수평타 고장 - 음향측심기 고장 - Snorkel 불가 - EM-LOG, Doppler-LOG 동시 고장
	통신장비	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - Sonar beacon 작동 불가 - 수중통신기 작동 불가 - 조난통신부이(EPIRB) 미탑재 시
	탐지장비	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - 공격잠망경 및 전자광학장비 중 1대 고장 시 PD 심도만 잠항 가능 - SONAR 중 CA 작동 불가 - 인터컴체계 고장
	지휘통제장치	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - S2VTD PROBE 2대 동시작동 불가 - 통합전투체계 MFCC 중 그룹별(1/2, 3/4, 6/7번 콘솔) 각각 동시작동 불가 시
	전투체계	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - S2VTD PROBE 2대 동시 작동 불가 - 다기능콘솔 내 음향분배기록장치 1/2 동시 작동 불가 - 다기능콘솔 내 영상분배기록장치 1/2 동시 작동 불가 - 다기능콘솔 내 전술정보관리장치 1/2 동시작동 불가
	함작동계통	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - 빌지펌프 3대(고압 2대, 저압 1대)중 2대 이상 작동 불가 - 긴급부상계통 작동 불가 - 심도측정계통 사용 불가 - 재생식 이산화탄소 제거장치 2대 동시 작동불가 - 호흡가스/호흡용 산소 계통 작동 불가 - 호흡가스 90% 미만 충전 - Trim계통 작동 불가 - 주 부력탱크 정상 작동 불가 - 압축공기계통 80% 미만 충전 - 선체밸브 함내 누설 시(그랜드 및 계통 내 누설 제외)

